

Sistemas de Manufactura Flexible (FMS)

Transición Energética del Relleno Sanitario Doña Juana

Julian Avila Bryan Martinez Angie Sierra

9 de abril de 2026

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Programa Académico de Física

- 1 El Paradigma de Manufactura Flexible
- 2 Sistemas de Ingeniería: Actual vs. Propuesto
- 3 Fundamentación Física
- 4 Bibliografía

El Paradigma de Manufactura Flexible

Concepto Fundamental

Transición de un modelo de disposición de residuos a un sistema de producción continua. El biogás se trata como una variable de estado (energía química) enrutada dinámicamente según la demanda.

Objetivos del FMS:

- Estabilización termodinámica del caudal.
- Flexibilidad de enrutamiento (Poligeneración).
- Maximización de la transferencia de exergía.

Sistemas de Ingeniería: Actual vs. Propuesto

Infraestructura Física:

- Red de extracción: 290 pozos, 76 km de tubería HDPE.
- Flujo másico: 13,500 a 16,000 m³/h.

Limitaciones Críticas:

- **Control Reactivo:** Dependencia de válvulas manuales y muestreo intermitente (riesgo de dilución por O_2).
- **Disipación Térmica:** Generación eléctrica confinada a 1.7 MW. El $\sim 90\%$ del yacimiento se incinera en antorchas.

Arquitectura Ciberfísica:

- **Telemetría:** Nodos IIoT y actuación electroneumática local.
- **Metrología:** Sensores NDIR (CH_4) y paramagnéticos (O_2).

Vectores de Poligeneración:

- **Vía Eléctrica:** 15 MW de carga firme mediante 9 motores Jenbacher (régimen de combustión pobre).
- **Vía Molecular:** Fraccionamiento mediante membranas UBE para inyección de biometano ($> 96\%$) a red urbana.

Fundamentación Física

Espectrometría NDIR (CH_4):

Basada en la atenuación óptica en la banda de $3,3\ \mu\text{m}$. Gobernado por la ley de Beer-Lambert:

$$I = I_0 \exp(-\epsilon c L)$$

Donde ϵ es la absorptividad del enlace carbono-hidrógeno.

Susceptibilidad Paramagnética (O_2):

Cuantificación de oxígeno basada en su interacción con gradientes magnéticos. Garantiza inmunidad física a la inactivación por sulfuro de hidrógeno (H_2S).

Sustitución del control escalar por la minimización de un funcional de costo multivariable sobre los espacios topológicos de estados (X) y acciones (U):

$$J = \sum_k \|y(t+k|t) - r(t+k)\|_Q^2 + \sum_j \|\Delta u(t+j|t)\|_R^2$$

Implicación Física: Los operadores Q y R penalizan la divergencia de la trayectoria ideal, aislando dinámicamente intrusiones anaeróbicas sin desestabilizar la red global.

Basado en un modelo termodinámico de **solución y difusión** a través de capilares de poliimida.

- **Permeabilidad Dieléctrica:** El CO_2 (polar) exhibe alta solubilidad en la matriz asimétrica, atravesando la barrera.
- **Repulsión Estérica:** El CH_4 , dada su simetría tetraédrica perfecta y neutralidad electromagnética, es incapaz de penetrar la barrera y es retenido purificado.

Bibliografía

Referencias

- [1] *Doña Juana Landfill Gas-to-Energy*. POCACITO. URL: https://pocacito.eu/sites/default/files/DonaJuana_Bogota.pdf (visitado 22-02-2026).
- [2] “El relleno sanitario Doña Juana en Bogotá: la producción política de un paisaje tóxico, 1988-2019”. En: *SciELO Colombia* (). URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172019000400127 (visitado 22-02-2026).

- [3] ***RM-1-04718-2025-Biogás y Relleno Doña Juana - Proyecto Biometano-BOGOTA-1-V1.*** Grupo Vanti. URL: <https://gestordocumental.grupovanti.com/WeblinkDSR/DocView.aspx?id=82432156&dbid=0&repo=DocsVanti> (visitado 22-02-2026).
- [4] ***BioGas - Biogás Colombia.*** Biogás Colombia. URL: <https://www.biogas.com.co/en/> (visitado 22-02-2026).
- [5] ***Doña Juana Landfill Gas-to-Energy Project.*** ClimateTrade. URL: <https://market.climatetrade.com/projects/es/dona-juana-landfill-gas-to-energy-project?id=860> (visitado 22-02-2026).

- [6] ***Análisis del Proyecto de Aprovechamiento Energético de Biogás del Relleno Sanitario Doña Juana.*** URL:
https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mecanismos-de-flexibilidad-y-sumideros/fi4_20_tcm30-179664.pdf (visitado 22-02-2026).
- [7] ***Informe UAESP-CER.*** Contraloría de Bogotá. URL:
https://portal1.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Ambiente/PAD_2011/Abreviadas/Informe%20UAESP-CER.pdf (visitado 22-02-2026).

- [8] *CGR Doña Juana v. UAESP (III), Decision of the State Council of Colombia, 1 août 2024*. URL: <https://jusmundi.com/fr/document/decision/en-centro-de-gerenciamiento-de-residuos-cgr-dona-juana-s-a-e-s-p-v-unidad-administrativa-especial-de-servicios-publicos-uaesp-ii-decision-of-the-state-council-of-colombia-thursday-1st-august-2024> (visitado 22-02-2026).
- [9] *Ley 1715 de 2014*. Función Pública. URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353> (visitado 22-02-2026).

- [10] *Plan de Acción Climática Bogotá 2020 - 2050*. URL:
<https://heathealth.info/resources/plan-de-accion-climatica-bogota-2020-2050-climate-action-plan-for-bogota-2020-2050/>
(visitado 22-02-2026).

Gracias por su atención.

¿Preguntas?